UTS PEMROGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER
STUDI KASUS : PENGELOLAAN DATA BARANG LABORATORIUM



D

I

S

U

S

U

N

Oleh:

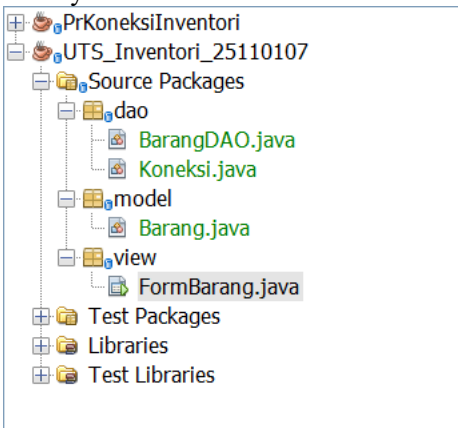
Nama : Elisa Dewi Kristina Marpaung

NIM : 25110107

Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA
2026/2027

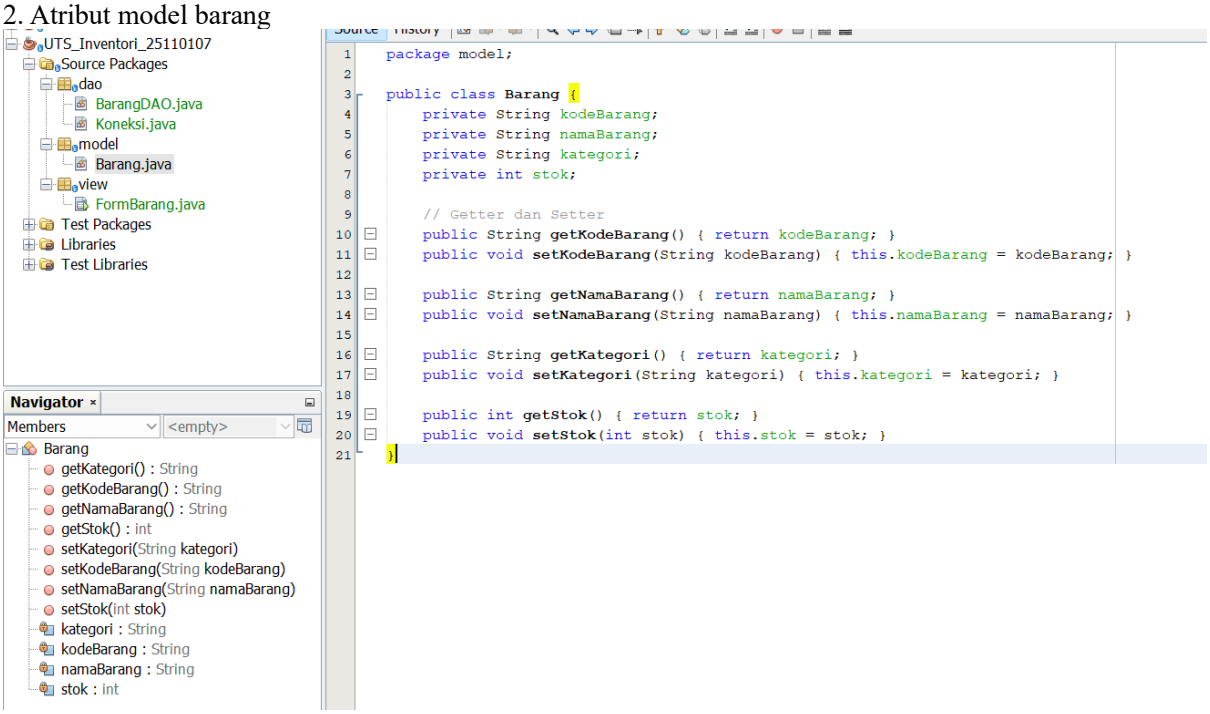
1. Proyek awal netbeans



Jadi, di awal itu kita bikin proyek Java-nya pakai konsep MVC/DAO biar kodenya rapi dan terstruktur:

- Package dao : ada Koneksi.java buat nyambungin aplikasi Java kita ke database MySQL, terus BarangDAO isinya logika CRUD (Create, Read, Update, Delete) buat ngatur datanya.
- Package model : isinya Barang.java, kelas ini dipakai buat nampung objek data barang.
- Package view : ada FormBarang.java yang bentuknya GUI (tampilan jendela aplikasi) supaya gampang diklik-klik sama user (pengguna).

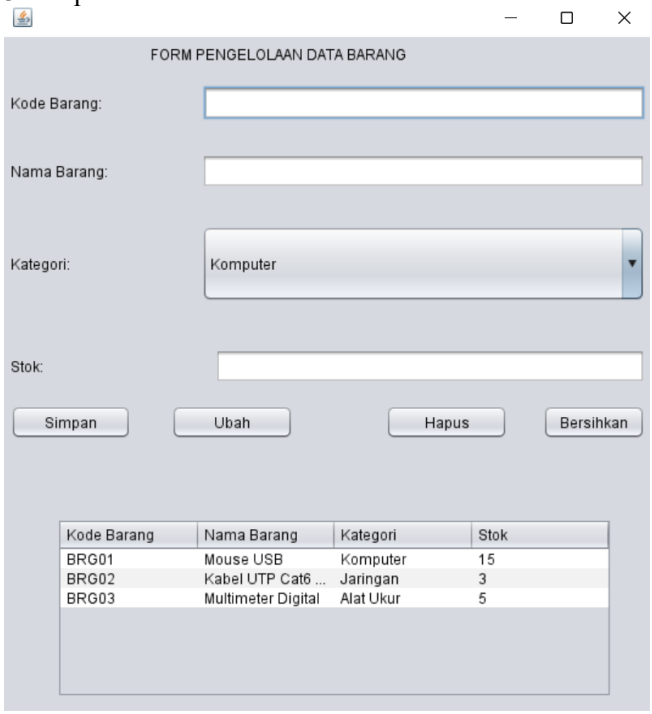
2. Atribut model barang



Di bagian ini kita bikin kelas objeknya pakai prinsip enkapsulasi biar aman:

- Variabelnya dibikin private kayak kodeBarang, namaBarang, kategori, sama stok.
- Terus kita tambahin fungsi Getter dan Setter di bawahnya supaya nilainya bis akita ambil atau kita ubah dari kelas lain.

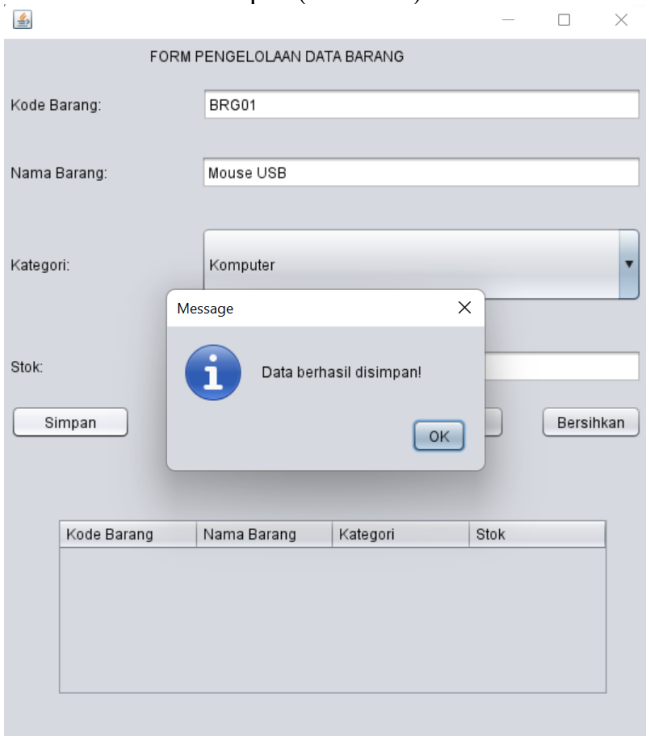
3. Output tabel



Nah, ini pas aplikasinya pertama kali dibongkar atau dijalankan:

- Sistem otomatis manggil fungsi SELECT * FROM barang dari database lewat BarangDAO.
- Data yang ada di database (kayak BRG01, BRG02, dll) langsung nongol otomatis di JTable yang ada di bawah form.

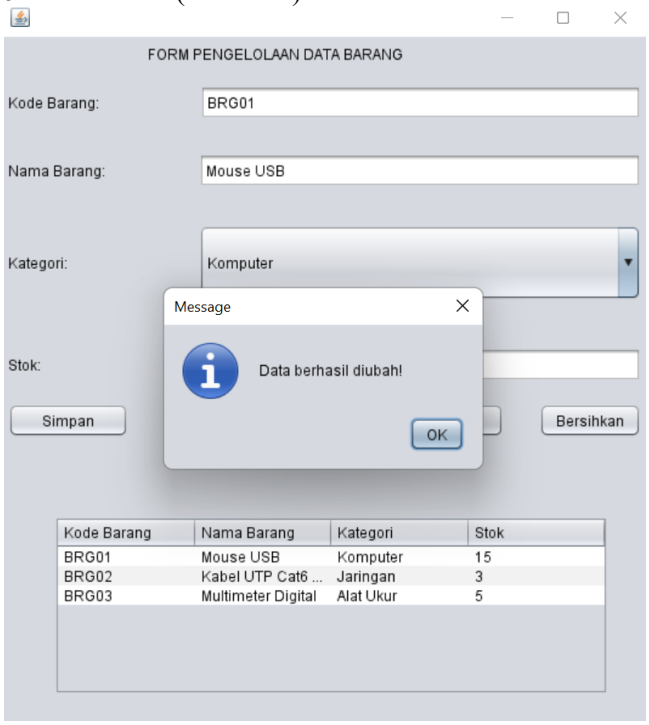
4. Data berhasil disimpan (CREATE)



Kalau mau nambahin barang baru ke database, caranya gampang:

- Ketik atau isi sendiri kolom Kode Barang, Nama Barang, Kategori, sama Stok-nya.
- Tinggal klik tombol Simpan.
- Nanti kodenya ngejalankan perintah INSERT ke database, terus muncul pop-up tulisan "Data berhasil disimpan!".

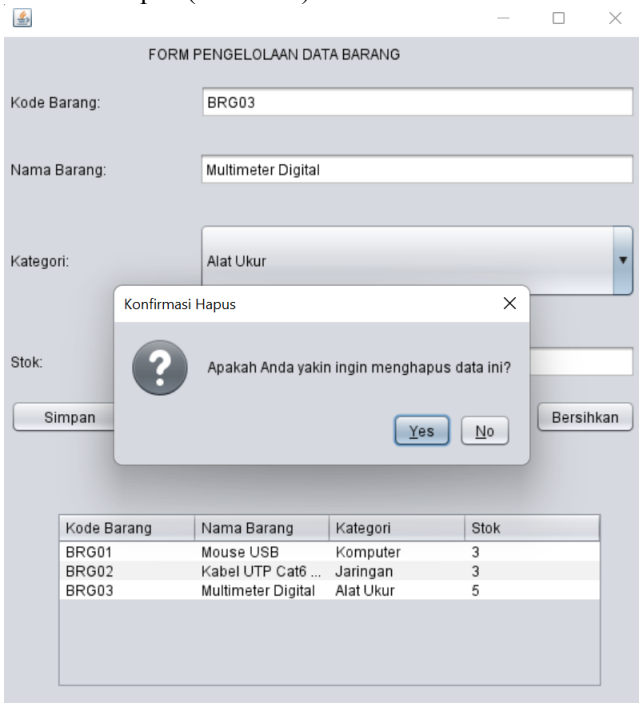
5. Data diubah (UPDATE)



Misalnya ada data barang yang salah ketik dan mau diedit:

- Pilih data barangnya atau ketik ulang kodenya (misal BRG01).
- Ubah data mana yang mau diganti, entah nama, kategori, atau jumlah stoknya.
- Klik tombol Ubah.
- Sistem bakal nge-update datanya di database pakai query UPDATE, terus keluar deh pop-up "Data berhasil diubah!".

6. Data dihapus (DELETE)

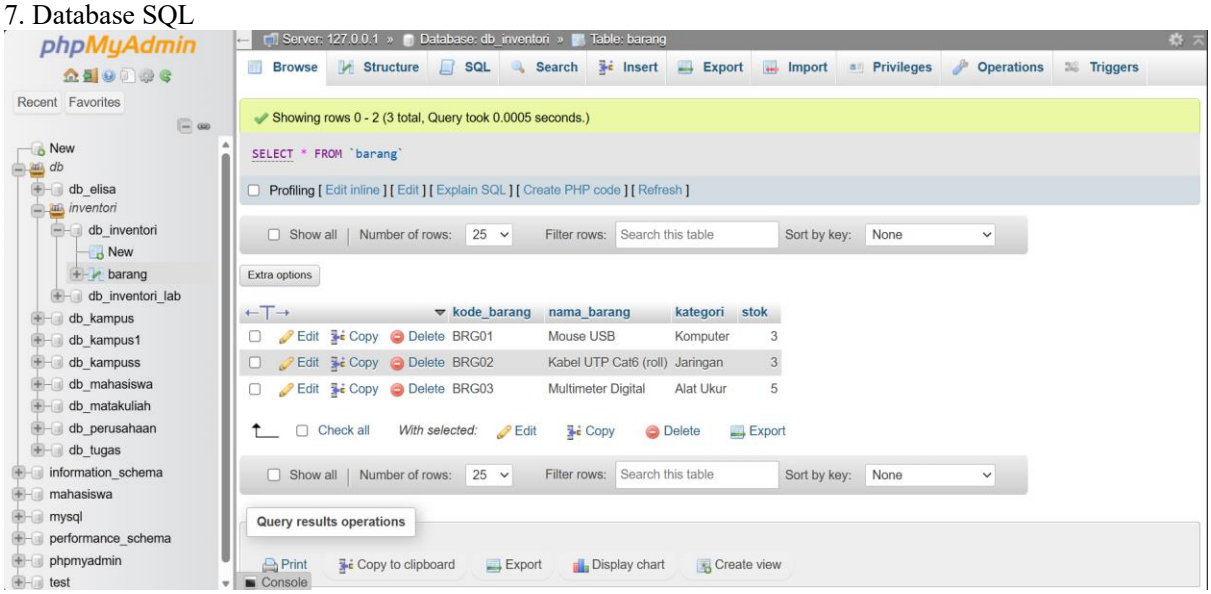


Buat ngapus barang yang udah nggak kepakai dari list:

- Klik data barang yang mau dibuang (contohnya BRG03 - Multimeter Digital).
- Klik tombol Hapus.

- Nanti bakal muncul kotak dialog konfirmasi: "Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?" dengan pilihan Yes atau No.
- Kalau kita klik Yes, otomatis datanya kehapus dari database.

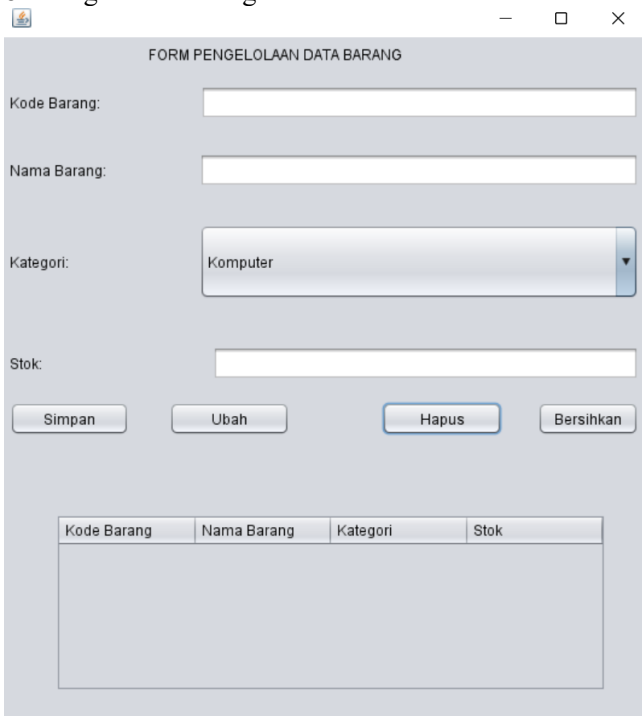
7. Database SQL



Buat mastiin apakah program Java kita beneran nge-link ke database atau nggak, kita cek langsung di phpMyAdmin:

- Kita buka database db_inventori di tabel barang.
- Keliatan banget kolom kode_barang, nama_barang, kategori, dan stok-nya. Jadi, apa pun yang kita input, ubah, atau hapus di aplikasi Java bakal langsung sinkron (real-time) di sini.

8. Design form barang



Ini adalah tampilan awal saat kita ngedesain form-nya di NetBeans pakai drag-and-drop komponen Swing:

- Ada Label & Text Field buat ngisi Kode, Nama, dan Stok.
- Ada Combo Box buat milih Kategori (tinggal pilih Komputer, Jaringan, atau Alat Ukur).
- Ada tombol-tombol aksi seperti Simpan, Ubah, Hapus, dan Bersihkan.
- Serta komponen JTable di bagian bawah buat nampilin tabel datanya.